



فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۲		الف
۲		ب
۲		ج
۴		مسئله ۲
۴		الف
۵		ب
۵		ج
۷		مسئله ۳
۸		مسئله ۴
۸		الف
۸		ب
۸		ج
۹		د
۱۰		مسئله ۵
۱۱		مسئله ۶
۱۲		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

لم چگالی اعداد گویا: در هر بازه‌ی باز حقیقی (a, b) با شرط $a < b$ ، دست‌کم یک عدد گویا وجود دارد.

چون $a < b$ ، داریم:

$$b - a > 0$$

عدد طبیعی n ای وجود دارد به‌طوری‌که:

$$\frac{1}{n} < b - a$$

پس:

$$n(b - a) > 1$$

بنابراین:

$$nb - na > 1$$

پس بین دو عدد حقیقی na و nb دست‌کم یک عدد صحیح وجود دارد؛ یعنی عدد صحیحی مانند m هست که:

$$na < m < nb$$

اکنون طرفین را بر n تقسیم می‌کنیم:

$$a < \frac{m}{n} < b$$

ولی $\frac{m}{n}$ عددی گویاست، پس در بازه‌ی (a, b) یک عدد گویا وجود دارد.

الف

فرض کنید $\mathcal{I} = \{(a_i, b_i)\}_{i \in I}$ خانواده‌ای از بازه‌های باز باشد به‌طوری که هیچ دو بازه‌ای اشتراک نداشته باشند. طبق لم چگالی، هر بازه (a_i, b_i) شامل دست‌کم یک عدد گویاست. پس برای هر i عددی گویا مانند

$$q_i \in (a_i, b_i) \cap \mathbb{Q}$$

انتخاب می‌کنیم.

اگر $j \neq i$ ، چون

$$(a_i, b_i) \cap (a_j, b_j) = \emptyset$$

پس نمی‌توان یک عدد گویا در هر دو بازه باشد؛ بنابراین

$$q_i \neq q_j$$

در نتیجه تابع

$$i \mapsto q_i$$

یک‌به‌یک از مجموعه بازه‌ها به $\mathbb{Q}$ است.

از آنجا که $\mathbb{Q}$ شماراست، نتیجه می‌شود مجموعه بازه‌ها نیز شماراست.

ب

می‌دانیم مجموعه $\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ شماراست و در $\mathbb{R}^2$ چگال است. پس هر دایره باز شامل نقطه‌ای با مختصات گویاست. برای هر دایره D_i نقطه‌ای انتخاب می‌کنیم:

$$p_i = (r_i, s_i) \in D_i \cap \mathbb{Q}^2$$

اگر $j \neq i$ ، چون:

$$D_i \cap D_j = \emptyset$$

پس:

$$p_i \neq p_j$$

بنابراین نگاشت

$$D_i \mapsto p_i$$

یک‌به‌یک به $\mathbb{Q}^2$ است.

چون $\mathbb{Q}^2$ شماراست، نتیجه می‌شود تعداد دایره‌ها نیز شماراست.

ج

فرض کنید $\{D_i\}_{i \in I}$ خانواده‌ای از دایره‌های باز با شعاع مثبت در صفحه باشد به‌طوری که هیچ سه دایره‌ای اشتراک مشترک نداشته باشند.

می‌خواهیم نشان دهیم مجموعه اندیس‌ها I شماراست.

می‌دانیم

$$\mathbb{Q}^2 = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$$

شماراست و در $\mathbb{R}^2$ چگال است؛ بنابراین هر دایره باز شامل دست‌کم یک نقطه با مختصات گویاست.

برای هر دایره D_i یک نقطه گویا انتخاب می‌کنیم:

$$p_i \in D_i \cap \mathbb{Q}^2$$

اکنون برای هر نقطه گویا

$$p \in \mathbb{Q}^2$$

مجموعه

$$A_p = \{ i \in I \mid p_i = p \}$$

را در نظر بگیرید.

ادعا می‌کنیم:

$$|A_p| \leq 2$$

زیرا اگر

$$|A_p| \geq 3$$

آنگاه سه اندیس متمایز

$$i_1, i_2, i_3$$

وجود دارند به‌طوری که

$$p_{i_1} = p_{i_2} = p_{i_3} = p.$$

طبق تعریف نقاط انتخابی داریم

$$p \in D_{i_1} \cap D_{i_2} \cap D_{i_3},$$

پس سه دایره

$$D_{i_1}, D_{i_2}, D_{i_3}$$

اشتراک مشترک دارند که با فرض مسئله تناقض است.

پس هر نقطه گویا حداکثر متناظر با دو دایره است.

اکنون چون $\mathbb{Q}^2$ شماراست، می‌توان نوشت

$$\mathbb{Q}^2 = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}.$$

در نتیجه:

$$I = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{p_n},$$

و هر مجموعه A_{p_n} متناهی (در واقع با حداکثر دو عضو) است.

اما اجتماع شمارای مجموعه‌های متناهی، شماراست؛ بنابراین I شماراست.

پس تعداد دایره‌ها شماراست.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

برای حل این مسئله، کاردینال مجموعه اعداد حقیقی را با c یا $2^{\aleph_0}$ نمایش می‌دهیم، که در آن $\aleph_0$ کاردینال مجموعه اعداد طبیعی است.

الف

برای اثبات این حکم، ابتدا نشان می‌دهیم که $|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^2|$ و سپس با استفاده از استقرا آن را به هر n طبیعی تعمیم می‌دهیم.

می‌دانیم که کاردینال اعداد حقیقی برابر است با:

$$|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}.$$

حال کاردینال $\mathbb{R}^2$ را محاسبه می‌کنیم:

$$|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R} \times \mathbb{R}| = |\mathbb{R}| \cdot |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0} \cdot 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 + \aleph_0}.$$

از آنجایی که اجتماع دو مجموعه شمارا، باز هم شمارا است ($\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$)، پس:

$$2^{\aleph_0 + \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = |\mathbb{R}|$$

بنابراین:

$$|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$$

• پایه استقرا ($n = 1$):

$$|\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^1|$$

• فرض استقرا: فرض می‌کنیم برای $n = k$ حکم برقرار باشد، یعنی:

$$|\mathbb{R}^k| = |\mathbb{R}|$$

• گام استقرا ($n = k + 1$): باید نشان دهیم $|\mathbb{R}^{k+1}| = |\mathbb{R}|$. طبق تعریف حاصل ضرب دکارتی داریم:

$$|\mathbb{R}^{k+1}| = |\mathbb{R}^k \times \mathbb{R}| = |\mathbb{R}^k| \cdot |\mathbb{R}|$$

با استفاده از فرض استقرا، جایگذاری می‌کنیم:

$$|\mathbb{R}^k| \cdot |\mathbb{R}| = |\mathbb{R}| \cdot |\mathbb{R}| = |\mathbb{R}^2|$$

طبق گام اول می‌دانیم $|\mathbb{R}^2| = |\mathbb{R}|$ ، پس:

$$|\mathbb{R}^{k+1}| = |\mathbb{R}|$$

بنابراین حکم برای هر عدد طبیعی n برقرار است.

ب

فرض کنید $\{A_i\}_{i=1}^{\infty}$ مجموعه‌ای شمارا از مجموعه‌ها باشد به طوری که برای هر i داشته باشیم $|A_i| = |\mathbb{R}| = c$. می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| = c$$

از آنجایی که هر A_i زیرمجموعه‌ای از این اجتماع است (مثلاً $A_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$)، کاردینال اجتماع نمی‌تواند کمتر از کاردینال یکی از مجموعه‌های درون آن باشد:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| \geq |A_1| = c$$

این اجتماع را می‌توان به صورت نگاشت فراونده‌ای از حاصل ضرب دکارتی اندیس‌ها و مجموعه‌ها، یعنی زیرمجموعه‌ای از $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$ در نظر گرفت. بنابراین:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| \leq |\mathbb{N} \times \mathbb{R}| = |\mathbb{N}| \cdot |\mathbb{R}| = \aleph_0 \cdot c$$

از قوانین حساب کاردینال‌ها می‌دانیم حاصل ضرب یک کاردینال نامتناهی در کاردینالی بزرگ‌تر یا مساوی خودش، برابر با کاردینال بزرگ‌تر است ($\aleph_0 \cdot c = c$). پس:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| \leq c$$

با توجه به اینکه کاردینال این اجتماع هم بزرگ‌تر یا مساوی c و هم کوچک‌تر یا مساوی c شد، نتیجه می‌گیریم:

$$\left| \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right| = c$$

ج

مجموعه تمام توابع از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ را با $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ نمایش می‌دهند. می‌خواهیم نشان دهیم $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$. ابتدا کاردینال این مجموعه توابع را محاسبه می‌کنیم:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{R}|} = (2^{\aleph_0})^c$$

با استفاده از قوانین توان‌ها داریم:

$$(2^{\aleph_0})^c = 2^{\aleph_0 \cdot c}$$

از آنجایی که c یک کاردینال نامتناهی و بزرگ‌تر از $\aleph_0$ است، حاصل ضرب $\aleph_0 \cdot c$ برابر با خود c می‌شود:

$$2^{\aleph_0 \cdot c} = 2^c$$

بنابراین، کاردینال مجموعه توابع برابر با 2^c (کاردینال مجموعه توانی $\mathbb{R}$) است. برای هر مجموعه X ، کاردینال مجموعه توانی آن همیشه اکیداً بزرگ‌تر از کاردینال خود مجموعه است:

$$2^{|X|} > |X|$$

با قرار دادن $X = \mathbb{R}$ خواهیم داشت:

$$2^c > c$$

که نتیجه می‌دهد:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}| > |\mathbb{R}|$$

پاسخ مسئله‌ی ۳.

چون مجموعه‌ی S شمارا است، می‌توانیم تمام اعضای آن را به صورت یک دنباله مرتب از نقاط نام‌گذاری کنیم:

$$S = \{p_1, p_2, p_3, \dots\}$$

مجموعه‌های A و B را در ابتدا تهی فرض می‌کنیم ($A = \emptyset$ و $B = \emptyset$). روند عضویت نقاط را گام‌به‌گام و براساس استقرار روی اندیس نقاط جلو می‌بریم.

برای هر گام $n = 1, 2, 3, \dots$ ، نقطه $p_n = (x_n, y_n)$ را در نظر می‌گیریم:

- فرض کنید $L_H^{(n)}$ خط افقی گذرنده از p_n (یعنی خط $y = y_n$) باشد.
- فرض کنید $L_V^{(n)}$ خط عمودی گذرنده از p_n (یعنی خط $x = x_n$) باشد.

در لحظه‌ای که می‌خواهیم تکلیف نقطه p_n را برای تخصیص به یکی از دو مجموعه مشخص کنیم، تعداد نقاط تخصیص‌یافته روی این خطوط تا قبل از این گام (یعنی از میان نقاط p_1 تا p_{n-1}) را به صورت زیر می‌شماریم:

$$N_A(L_H^{(n)}) \text{ تعداد نقاطی روی خط افقی } L_H^{(n)} \text{ است که به عضویت مجموعه } A \text{ درآمده‌اند.}$$

$$N_B(L_V^{(n)}) \text{ تعداد نقاطی روی خط عمودی } L_V^{(n)} \text{ است که به عضویت مجموعه } B \text{ درآمده‌اند.}$$

حالا نقطه p_n را بر اساس قانون تعادلی زیر به یکی از مجموعه‌ها می‌فرستیم:

$$p_n \in \begin{cases} A & \text{if } N_A(L_H^{(n)}) \leq N_B(L_V^{(n)}) \\ B & \text{if } N_A(L_H^{(n)}) > N_B(L_V^{(n)}) \end{cases}$$

بررسی صحت الگوریتم:

فرض کنید خط افقی $L_H: y = y_0$ وجود دارد که شامل بی‌نهایت نقطه از مجموعه A است. این نقاط را به ترتیب ظهورشان در دنباله اصلی S با $a_1, a_2, a_3, \dots$ نشان می‌دهیم.

وقتی نقطه a_k بررسی می‌شود، چون به مجموعه A رفته است، طبق الگوریتم حتماً باید شرط زیر برقرار بوده باشد:

$$N_A(L_H) \leq N_B(L_V^{(k)})$$

که در آن $L_V^{(k)}$ خط عمودی گذرنده از a_k است.

از طرفی می‌دانیم a_k امین نقطه‌ای روی این خط افقی است که به مجموعه A می‌رود؛ بنابراین در لحظه بررسی آن، تعداد نقاط قبلی در A روی این خط دقیقاً برابر $k - 1$ بوده است. با جایگذاری این مقدار در نامساوی بالا خواهیم داشت:

$$N_B(L_V^{(k)}) \geq k - 1$$

این رابطه به این معنی است که به ازای هر $k \geq 1$ ، خط عمودی گذرنده از نقطه a_k باید قبل از بررسی a_k ، حداقل شامل $k - 1$ نقطه متمایز متعلق به مجموعه B باشد.

وقتی $k \rightarrow \infty$ میل می‌کند، تعداد نقاط مورد نیاز در مجموعه B روی خطوط عمودی به صورت نامحدود رشد می‌کند. اما کل نقاط پردازش‌شده تا گام بررسی a_k متناهی است (برابر با اندیس a_k در مجموعه S). این تناقض نشان می‌دهد که فرض اولیه مان غلط بوده و هیچ خط افقی نمی‌تواند شامل بی‌نهایت نقطه از A باشد.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

$$L = \{w \in \{a\}^* : |w| \bmod 3 > 0\}$$

این زبان شامل تمام رشته‌هایی از حرف a است که طول آن‌ها مضرب ۳ نباشد. به عبارت دیگر، باقی‌مانده طول رشته بر ۳ برابر با ۱ یا ۲ باشد.

سه متغیر S (باقی‌مانده ۰)، A (باقی‌مانده ۱) و B (باقی‌مانده ۲) را تعریف می‌کنیم. از آنجا که باقی‌مانده‌های ۱ و ۲ مورد قبول هستند، متغیرهای A و B می‌توانند به رشته تهی (λ) ختم شوند.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \\ A &\rightarrow aB \mid \lambda \\ B &\rightarrow aS \mid \lambda \end{aligned}$$

ب

$$L = \{a^n b^m : n + m = \text{odd}\}$$

رشته‌ها از تعدادی a و سپس تعدادی b تشکیل شده‌اند، به طوری که مجموع طول کل رشته فرد باشد. این یعنی زوجیت تعداد a ها و b ها متفاوت است.

- S : حالت شروع (تعداد a زوج، تولید b شروع نشده)
- A : تعداد a فرد، تولید b شروع نشده
- B_e : مرحله تولید b ، به طوری که مجموع کل طول تا این لحظه زوج است
- B_o : مرحله تولید b ، به طوری که مجموع کل طول تا این لحظه فرد است

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \mid bB_o \\ A &\rightarrow aS \mid bB_e \mid \lambda \\ B_e &\rightarrow bB_o \\ B_o &\rightarrow bB_e \mid \lambda \end{aligned}$$

ج

$$L = \{v w v : v, w \in \{a, b\}^*, |v| = 2\}$$

رشته با یک زیررشته به طول ۲ (v) شروع شده و با همان زیررشته به پایان می‌رسد. از آنجا که $v \in \{aa, ab, ba, bb\}$ است، گرامر مسیرهای تولید را بر اساس ابتدای رشته تفکیک کرده و پایانی متناظر با آن را تضمین می‌کند.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aS_a \mid bS_b \\ S_a &\rightarrow aS_{aa} \mid bS_{ab} \\ S_b &\rightarrow aS_{ba} \mid bS_{bb} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{aa} &\rightarrow aS_{aa} \mid bS_{aa} \mid aA_{aa} \\ A_{aa} &\rightarrow a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{ab} &\rightarrow aS_{ab} \mid bS_{ab} \mid aA_{ab} \\ A_{ab} &\rightarrow b \\ S_{ba} &\rightarrow aS_{ba} \mid bS_{ba} \mid bA_{ba} \\ A_{ba} &\rightarrow a \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{bb} &\rightarrow aS_{bb} \mid bS_{bb} \mid bA_{bb} \\ A_{bb} &\rightarrow b \end{aligned}$$

د

مجموعه تمام اعداد در مبنای ۴ که به عدد ۷ بخش پذیرند

الفبا $\Sigma = \{0, 1, 2, 3\}$ است. متغیرهای R_0 تا R_6 نشان‌دهنده باقی‌مانده عدد تولید شده تا این لحظه بر ۷ هستند. با اضافه شدن رقم d در مبنای ۴، باقی‌مانده جدید از رابطه $R_{\text{new}} = (R_{\text{old}} \times 4 + d) \pmod{7}$ محاسبه می‌شود.

با محاسبه انتقال‌ها برای تمامی حالات، گرامر زیر حاصل می‌شود:

$$\begin{aligned} R_0 &\rightarrow 0R_0 \mid 1R_1 \mid 2R_2 \mid 3R_3 \mid \lambda \\ R_1 &\rightarrow 0R_4 \mid 1R_5 \mid 2R_6 \mid 3R_0 \\ R_2 &\rightarrow 0R_1 \mid 1R_2 \mid 2R_3 \mid 3R_4 \\ R_3 &\rightarrow 0R_5 \mid 1R_6 \mid 2R_0 \mid 3R_1 \\ R_4 &\rightarrow 0R_2 \mid 1R_3 \mid 2R_4 \mid 3R_5 \\ R_5 &\rightarrow 0R_6 \mid 1R_0 \mid 2R_1 \mid 3R_2 \\ R_6 &\rightarrow 0R_3 \mid 1R_4 \mid 2R_5 \mid 3R_6 \end{aligned}$$

پاسخ مسئله‌ی ۵.

فرض کنیم $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ مجموعه تمام توابع پیوسته از $\mathbb{R}$ به $\mathbb{R}$ باشد. می‌خواهیم ثابت کنیم:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = |\mathbb{R}| = c$$

که در آن $c = 2^{\aleph_0}$ نشان‌دهنده کاردینال مجموعه اعداد حقیقی است.

مجموعه تمام توابع ثابت را در نظر بگیرید. به ازای هر عدد حقیقی $k \in \mathbb{R}$ ، می‌توانیم تابع زیر را تعریف کنیم:

$$f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_k(x) = k$$

هر تابع ثابت، در تمام دامنه خود پیوسته است. از آنجا که هر $k \in \mathbb{R}$ یک تابع پیوسته منحصر به فرد تولید می‌کند، این نگاشت یک به یک است. در نتیجه، کاردینال مجموعه توابع پیوسته حداقل برابر با کاردینال مجموعه اعداد حقیقی است:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \geq |\mathbb{R}| = c$$

یک ویژگی بنیادین توابع پیوسته این است که هر تابع پیوسته $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ به طور کامل با مقادیرش روی مجموعه اعداد گویا ($\mathbb{Q}$) تعیین می‌شود.

چون $\mathbb{Q}$ در $\mathbb{R}$ چگال است، برای هر عدد حقیقی $x \in \mathbb{R}$ ، دنباله‌ای از اعداد گویا مانند $\{q_n\}_{n=1}^{\infty}$ وجود دارد که به x همگراست ($\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x$). بنا بر تعریف پیوستگی داریم:

$$f(x) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} q_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(q_n)$$

بنابراین، اگر دو تابع پیوسته f و g روی تمام نقاط گویا با هم برابر باشند (یعنی به ازای هر $q \in \mathbb{Q}$ داشته باشیم $f(q) = g(q)$)، باید روی تمام اعداد حقیقی نیز کاملاً با هم یکسان باشند.

این موضوع نشان می‌دهد که نگاشت محدودسازی $f|_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ از مجموعه $C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ به مجموعه تمام توابع از $\mathbb{Q}$ به $\mathbb{R}$ (که با $\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}$ نمایش داده می‌شود)، یک نگاشت یک به یک است. در نتیجه:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}|$$

با استفاده از محاسبات کاردینالی و با توجه به اینکه $|\mathbb{Q}| = \aleph_0$ و $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$ است، داریم:

$$|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}| = |\mathbb{R}|^{|\mathbb{Q}|} = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0}$$

از آنجا که حاصل ضرب دو کاردینال شمارای نامتناهی همچنان شماراست ($\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$)، رابطه زیر برقرار خواهد بود:

$$2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = c = |\mathbb{R}|$$

بنابراین:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}|$$

با توجه به برقرار بودن هر دو نابرابری:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \geq |\mathbb{R}| \quad \bullet$$

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| \leq |\mathbb{R}| \quad \bullet$$

پس حکم زیر برقرار است:

$$|C(\mathbb{R}, \mathbb{R})| = |\mathbb{R}| = c$$

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.